

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

ESCUELA DE INGENIERIA

Informe de Práctica II

Alumno	: Nicolás Esteban Seguel Ardiles
Email	: neseguel@uc.cl
Empresa	: Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SpA.
Diploma	: Ingeniería civil Eléctrica
Fecha	: 23 de agosto de 2026

Abstract

Tabla de Contenido

1 Identificación y Contextualización 7

1.1 Contextualización de la empresa 7

1.2 Descripción del proyecto y rol del practicante 7

1.3 Objetivo de la empresa y problema a resolver 8

1.4 Antecedentes, causas e importancia de su resolución 8

2 Generación y Justificación 8

2.1 Marco metodológico: ciclo de vida y revisiones de diseño 8

2.2 Concepto de Operación 8

2.3 Definición y trazabilidad de requerimientos 9

2.4 Modelamiento MBSE con ARCADIA y Eclipse Capella 11

2.4.1 Análisis operacional y análisis del sistema 11

2.4.2 Arquitectura lógica 11

2.4.3 Arquitectura física 12

2.5 Herramienta de simulación orbital y presupuesto de enlace 13

2.6 Justificación de las decisiones metodológicas y de recursos 15

3 Evaluación y Conclusiones 15

3.1 Resultados obtenidos 15

3.2 Análisis, limitaciones e implicancias futuras 17

3.3 Cumplimiento del objetivo de la empresa 17

3.4 Impacto y relevancia de los resultados 17

3.5 Conclusiones 17

4 Referencias bibliográficas 18

5 Anexos 19

5.1 Reflexión personal 19

5.1.1 Aporte al desarrollo profesional 19

5.1.2 Formación otorgada por la Escuela de Ingeniería 19

5.2 Anexo A: requerimientos de usuario 20

5.3 Anexo B: requerimientos de sistema 21
5.4 Anexo C: matriz de trazabilidad de requerimientos 25
5.5 Anexo D: matriz preliminar de ensayos de verificación 25

Índice de Tablas

1-1 Hitos de revisión y entregables generados durante la práctica. Elaboración propia. . . 8

2-1 Requerimientos de usuario clasificados con nivel de riesgo alto y sus medidas de mitigación tempranas. Elaboración propia a partir de la matriz de trazabilidad del proyecto. 9

2-2 Restricciones impuestas por la plataforma CubeSat 12U y por el entorno orbital sobre el diseño de la carga útil. Elaboración propia a partir de la documentación del proyecto. 10

2-3 Parámetros empleados en la simulación del presupuesto de enlace. Elaboración propia. 13

3-1 Indicadores de los entregables generados durante el período de práctica. Elaboración propia. 15

3-2 Estimación de costos de orden de magnitud (ROM) para la entrega de un modelo de vuelo integrado a la plataforma satelital. Elaboración propia. 17

5-1 Requerimientos de usuario del proyecto BIFROST, con su prioridad, nivel de riesgo, tipo y mitigación definida. Elaboración propia a partir de la matriz de trazabilidad del proyecto. 20

5-2 Requerimientos de sistema derivados de los requerimientos de usuario, con su prioridad, nivel de riesgo, tipo y mitigación definida. Elaboración propia a partir de la matriz de trazabilidad del proyecto. 22

5-3 Trazabilidad entre requerimientos de usuario y requerimientos de sistema. Elaboración propia. 25

5-4 Ensayos de verificación especificados para las fases de diseño detallado y calificación del sistema. Elaboración propia. 26

Índice de Ilustraciones

1-1 Carta Gantt maestra del proyecto BIFROST. El área sombreada corresponde al período de práctica profesional (2 de enero al 28 de febrero de 2026) y los rombos indican los hitos de revisión formal. Elaboración propia. 7

2-1 Entidades operacionales del sistema BIFROST y sus relaciones, modeladas en Eclipse Capella durante la fase de análisis operacional. Elaboración propia. 8

2-2 Arquitectura del sistema BIFROST tratado como caja negra, con sus funciones de frontera e intercambios de datos con los actores externos. Elaboración propia. 11

2-3 Descomposición lógica del sistema en sus seis componentes principales, independiente de la implementación tecnológica. Elaboración propia. 11

2-4 Arquitectura física de la carga útil BIFROST. La cadena de recolección de datos se destaca en rojo y la cadena de transmisión en azul. Elaboración propia. 12

2-5 Interfaz de la herramienta de simulación desarrollada en Python. El panel superior presenta la relación Eb/N0 del enlace de subida a lo largo de dos días de propagación orbital, con el umbral de cierre de enlace indicado en línea segmentada. Elaboración propia. 14

3-1 Relación Eb/N0 del enlace de bajada a lo largo de dos días de propagación orbital. Cada pico corresponde a una pasada sobre la estación terrena y la línea segmentada indica el umbral de cierre de enlace. Elaboración propia. 16

3-2 Detalle de una ventana de contacto individual. La caída abrupta en el centro de la ventana corresponde al nulo cenital del patrón de radiación de la antena terrestre. Elaboración propia. 16

1. Identificación y Contextualización

1.1. Contextualización de la empresa

1.2. Descripción del proyecto y rol del practicante

Figura 1-1: Carta Gantt maestra del proyecto BIFROST. El área sombreada corresponde al período de práctica profesional (2 de enero al 28 de febrero de 2026) y los rombos indican los hitos de revisión formal. Elaboración propia.

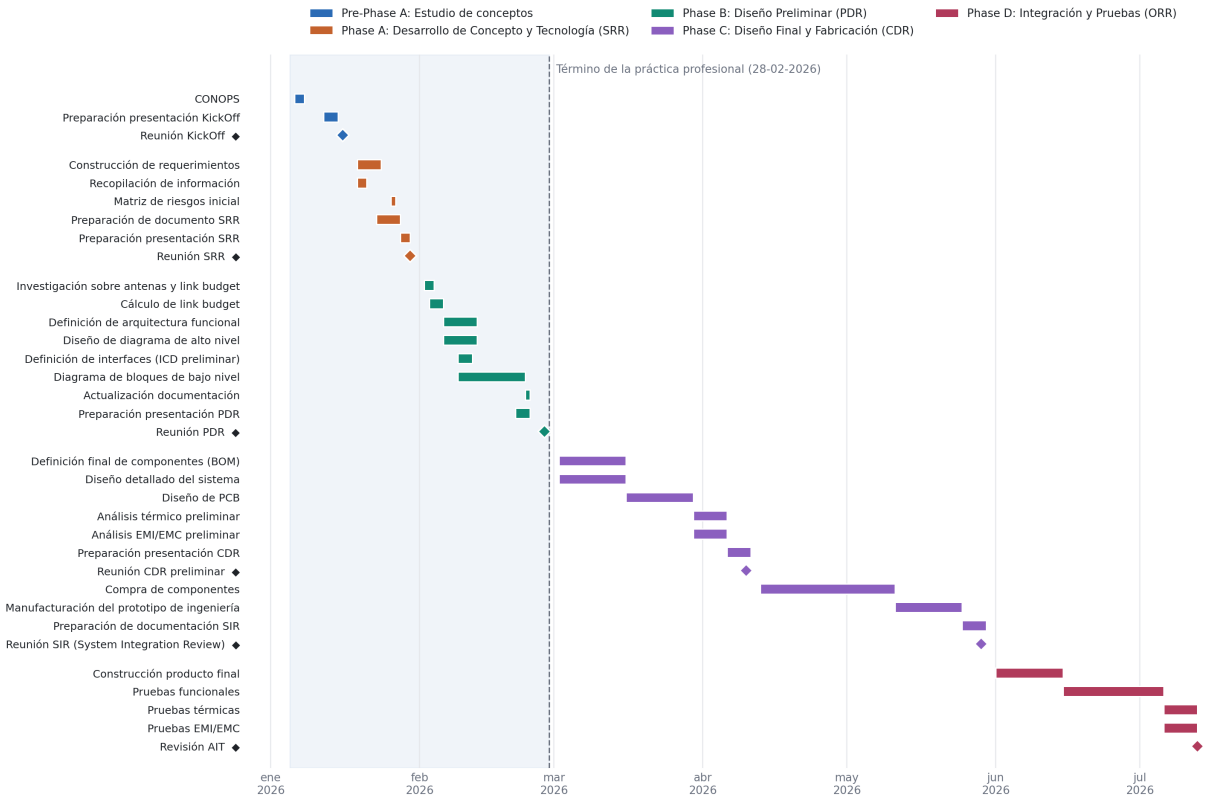


Tabla 1-1: Hitos de revisión y entregables generados durante la práctica. Elaboración propia.

Fase	Hito y fecha	Entregables generados
Pre-Phase A	*Kick-off*	Concepto de Operación (CONOPS) preliminar y diagrama de bloques inicial del sistema
Phase A	SRR	CONOPS consolidado, 13 requerimientos de usuario, 21 requerimientos de sistema, matriz de trazabilidad, matriz de riesgos y carta Gantt maestra
Phase B	PDR	Modelo MBSE en Capella con las cuatro capas ARCADIA, herramienta de simulación de enlace, matriz de ensayos y estimación ROM de costos

Nota. El *kick-off* se realizó el 16 de enero de 2026, la SRR el 30 de enero de 2026 y la PDR el 27 de febrero de 2026. Las fases posteriores (Phase C, con cierre en CDR, y Phase D, con cierre en ORR) quedaron fuera del alcance de la práctica.

1.3. Objetivo de la empresa y problema a resolver

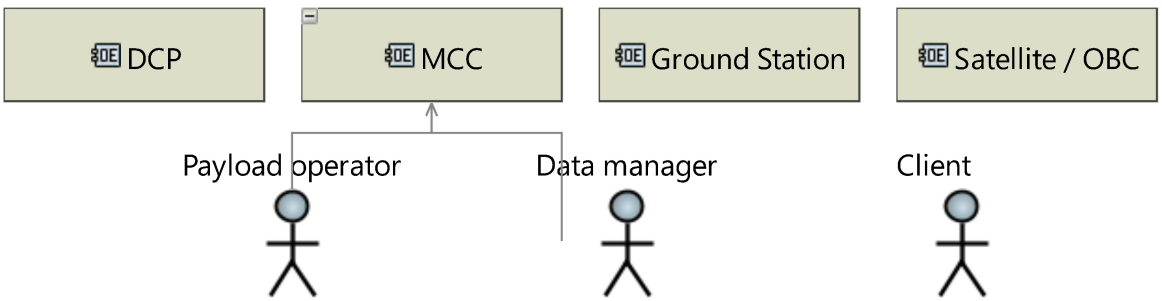
1.4. Antecedentes, causas e importancia de su resolución

2. Generación y Justificación

2.1. Marco metodológico: ciclo de vida y revisiones de diseño

2.2. Concepto de Operación

Figura 2-1: Entidades operacionales del sistema BIFROST y sus relaciones, modeladas en Eclipse Capella durante la fase de análisis operacional. Elaboración propia.



2.3. Definición y trazabilidad de requerimientos

Tabla 2-1: Requerimientos de usuario clasificados con nivel de riesgo alto y sus medidas de mitigación tempranas. Elaboración propia a partir de la matriz de trazabilidad del proyecto.

ID	Requerimiento de usuario	Riesgo	Mitigación definida
UR-01	Proveer un servicio *Store & Forward* satelital, almacenando datos durante la órbita para descargarlos en una estación terrestre	Alto	Diseño de memoria no volátil con margen $\geq$ 50 %, simulación de carga orbital y pruebas de estrés en tierra
UR-06	Ser compatible con una plataforma CubeSat 12U en órbita LEO sol-síncrona a 650 km de altitud y 96° de inclinación	Alto	Análisis de interfaces mecánicas y eléctricas, y revisión conjunta con el proveedor de la plataforma
UR-08	Permitir el uso de componentes COTS con funcionamiento en órbita probado, tolerancia a la radiación verificada o mitigaciones de diseño	Alto	Selección de componentes con validación espacial previa y mitigación por redundancia y *watchdogs*
UR-11	Garantizar una vida útil operativa mínima de 5 años en el entorno de radiación LEO definido	Alto	Pruebas de estrés, análisis térmico y pruebas de vida aceleradas

Nota. La lista completa de los 13 requerimientos de usuario se presenta en el Anexo A y la de los 21 requerimientos de sistema en el Anexo B.

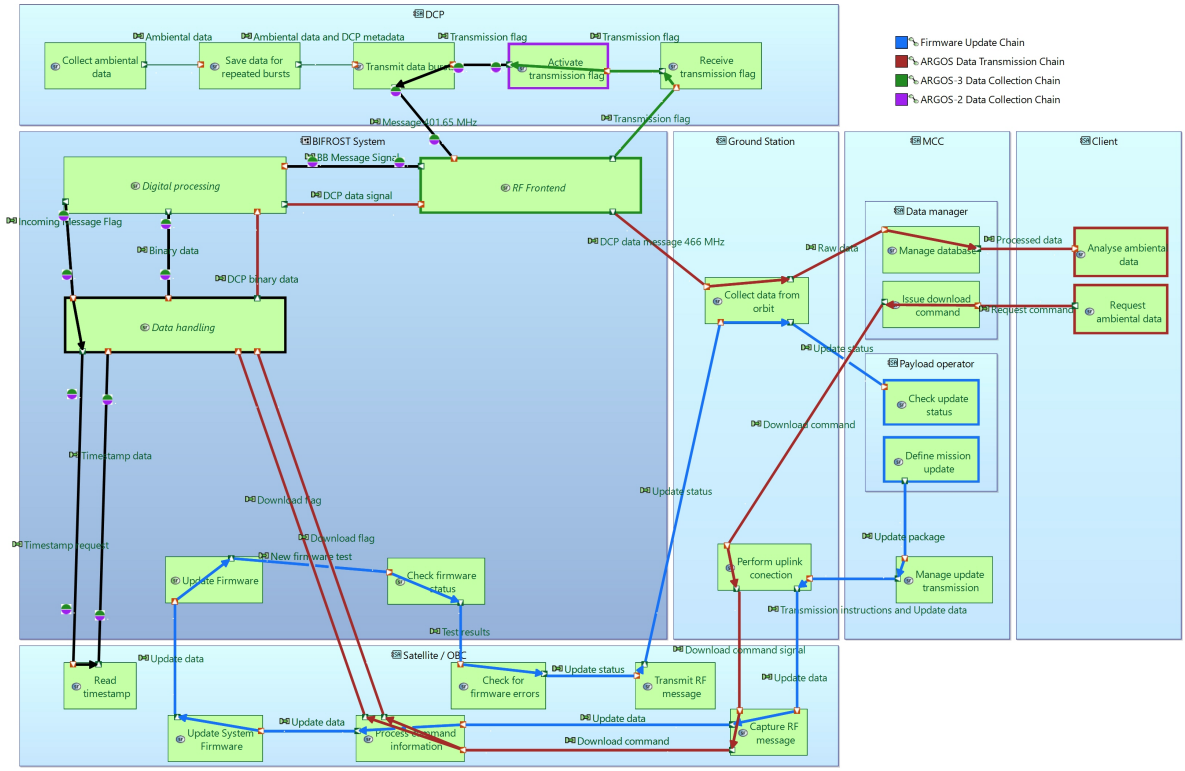
Tabla 2-2: Restricciones impuestas por la plataforma CubeSat 12U y por el entorno orbital sobre el diseño de la carga útil. Elaboración propia a partir de la documentación del proyecto.

Parámetro	**Límite**	**Origen de la restricción**
Potencia	10 W en operación nominal	Sistema de potencia de la plataforma
Masa	3,0 kg (máximo)	Presupuesto de masa del CubeSat 12U
Centro de gravedad	± 2 mm respecto del centro geométrico	Estabilidad del control de actitud
Volumen	$20 \times 20 \times 10$ cm	Envolvente asignada a la carga útil
Dosis acumulada	10 a 20 krad en 5 años	Ambiente radiativo en órbita LEO
Desgasificación	TML $< 1{,}0$ % y CVCM $< 0{,}1$ %	Protección de sensores ópticos y paneles solares
Rango térmico	-20 a $+60$ °C en operación	Ciclado térmico orbital
Efecto Doppler	± 10 kHz	Velocidad relativa del satélite ($\sim$7,5 km/s)

2.4. Modelamiento MBSE con ARCADIA y Eclipse Capella

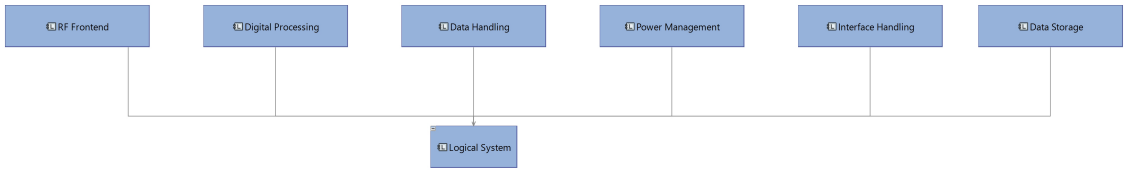
2.4.1. Análisis operacional y análisis del sistema

Figura 2-2: Arquitectura del sistema BIFROST tratado como caja negra, con sus funciones de frontera e intercambios de datos con los actores externos. Elaboración propia.



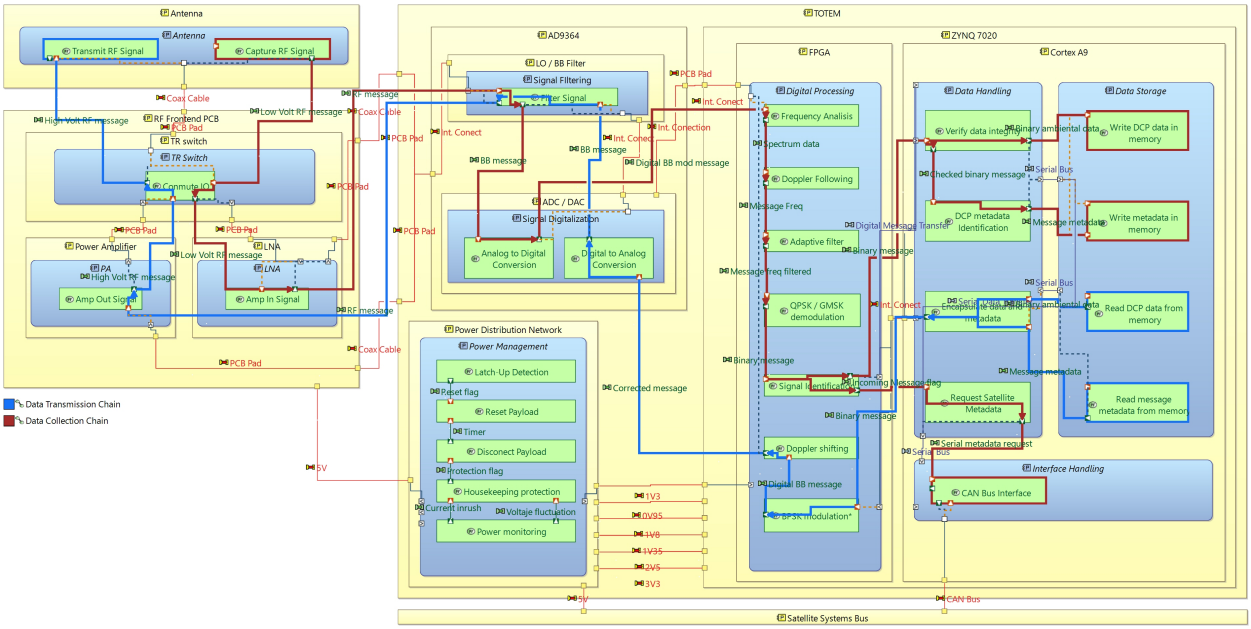
2.4.2. Arquitectura lógica

Figura 2-3: Descomposición lógica del sistema en sus seis componentes principales, independiente de la implementación tecnológica. Elaboración propia.



2.4.3. Arquitectura física

Figura 2-4: Arquitectura física de la carga útil BIFROST. La cadena de recolección de datos se destaca en rojo y la cadena de transmisión en azul. Elaboración propia.



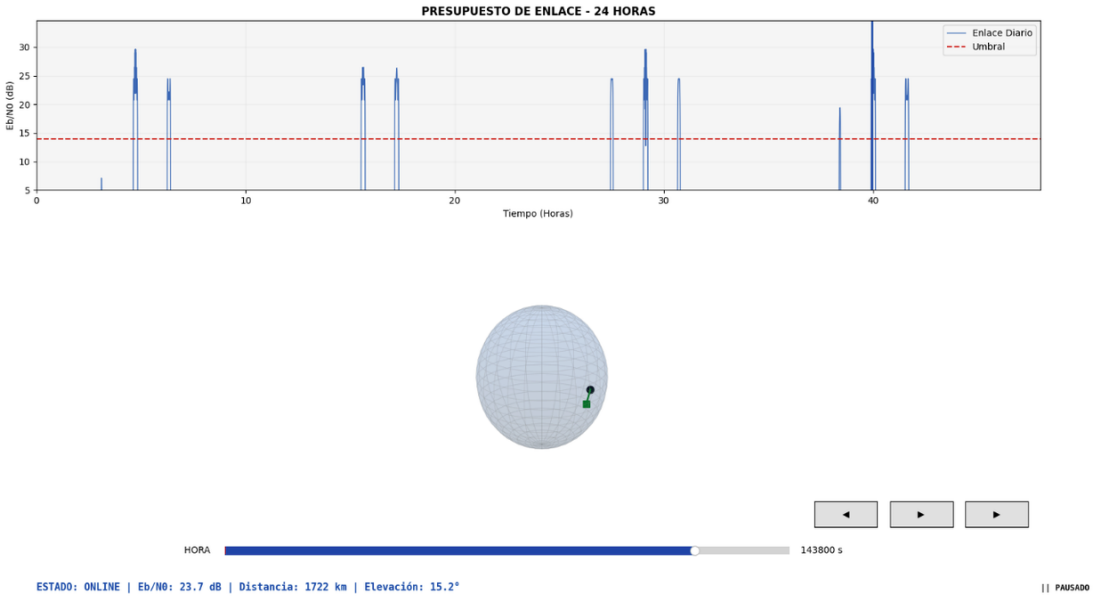
2.5. Herramienta de simulación orbital y presupuesto de enlace

Tabla 2-3: Parámetros empleados en la simulación del presupuesto de enlace. Elaboración propia.

Parámetro	**Valor**
Altitud orbital nominal	650 km
Tipo de órbita e inclinación	Sol-sincrónica (SSO), 96°
Frecuencia de enlace de subida	401–403 MHz
Frecuencia de enlace de bajada	∼466 MHz
Potencia de transmisión	1 W (0 dBW)
Antena de la estación terrestre	Monopolo con efecto de plano de tierra
Antena del satélite	*Turnstile*
Pérdidas por desacople de polarización	3 dB
Pérdidas por desadaptación de impedancia	2 dB
Umbral de Eb/N0 para cierre de enlace	14 dB
Tasa de datos	400 bps

Nota. Las ganancias de antena corresponden a los valores típicos de cada configuración, modeladas a partir de su patrón de radiación completo y no como una ganancia constante.

Figura 2-5: Interfaz de la herramienta de simulación desarrollada en Python. El panel superior presenta la relación Eb/N0 del enlace de subida a lo largo de dos días de propagación orbital, con el umbral de cierre de enlace indicado en línea segmentada. Elaboración propia.



2.6. Justificación de las decisiones metodológicas y de recursos

3. Evaluación y Conclusiones

3.1. Resultados obtenidos

Tabla 3-1: Indicadores de los entregables generados durante el período de práctica. Elaboración propia.

Indicador	**Resultado**	**Estado**
Requerimientos de usuario definidos	13	Línea base cerrada en SRR
Requerimientos de sistema derivados	21	Línea base cerrada en SRR
Relaciones de trazabilidad UR $\leftrightarrow$ SR	35	Matriz bidireccional
Cobertura de trazabilidad en ambos sentidos	100 %	Verificada
Requerimientos evaluados con riesgo alto	12	Mitigaciones propuestas
Ensayos de verificación especificados	19	Matriz preliminar
Capas del modelo ARCADIA completadas	4 de 4	Modelo entregado
Revisiones formales cerradas	2 (SRR y PDR)	Aprobadas con INVAP

Nota. Los 19 ensayos se distribuyen en 7 funcionales, 3 térmicos, 5 mecánicos y 4 de compatibilidad electromagnética. El detalle se presenta en el Anexo D.

Figura 3-1: Relación Eb/N0 del enlace de bajada a lo largo de dos días de propagación orbital. Cada pico corresponde a una pasada sobre la estación terrena y la línea segmentada indica el umbral de cierre de enlace. Elaboración propia.

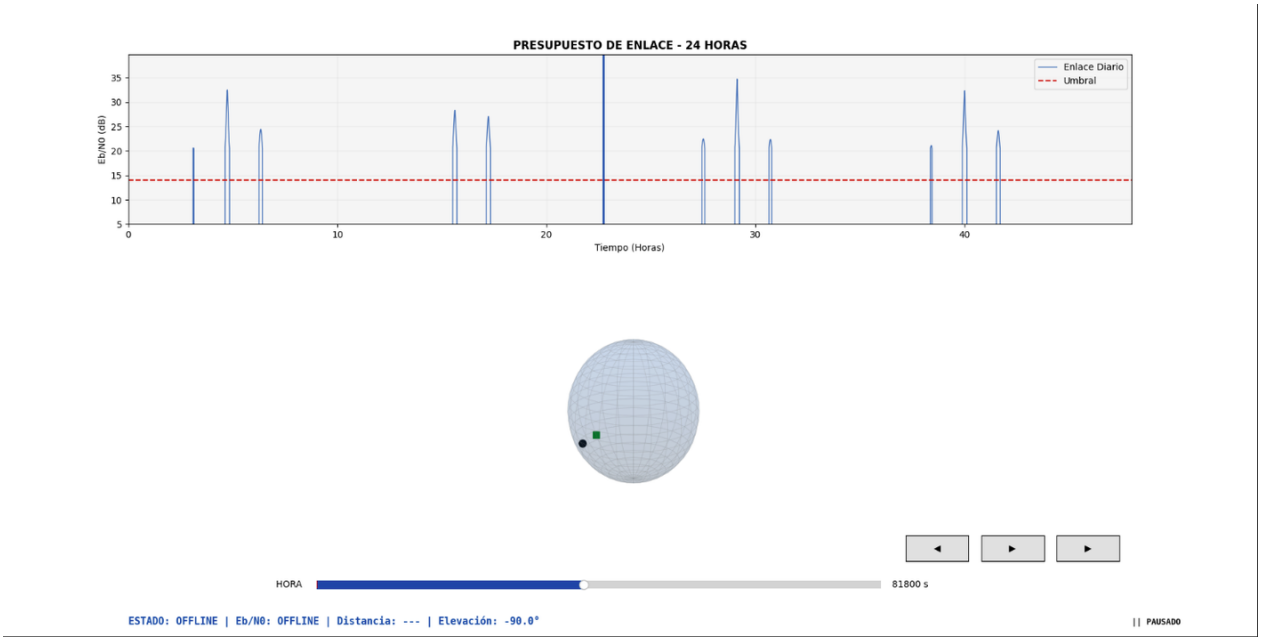


Figura 3-2: Detalle de una ventana de contacto individual. La caída abrupta en el centro de la ventana corresponde al nulo cenital del patrón de radiación de la antena terrestre. Elaboración propia.

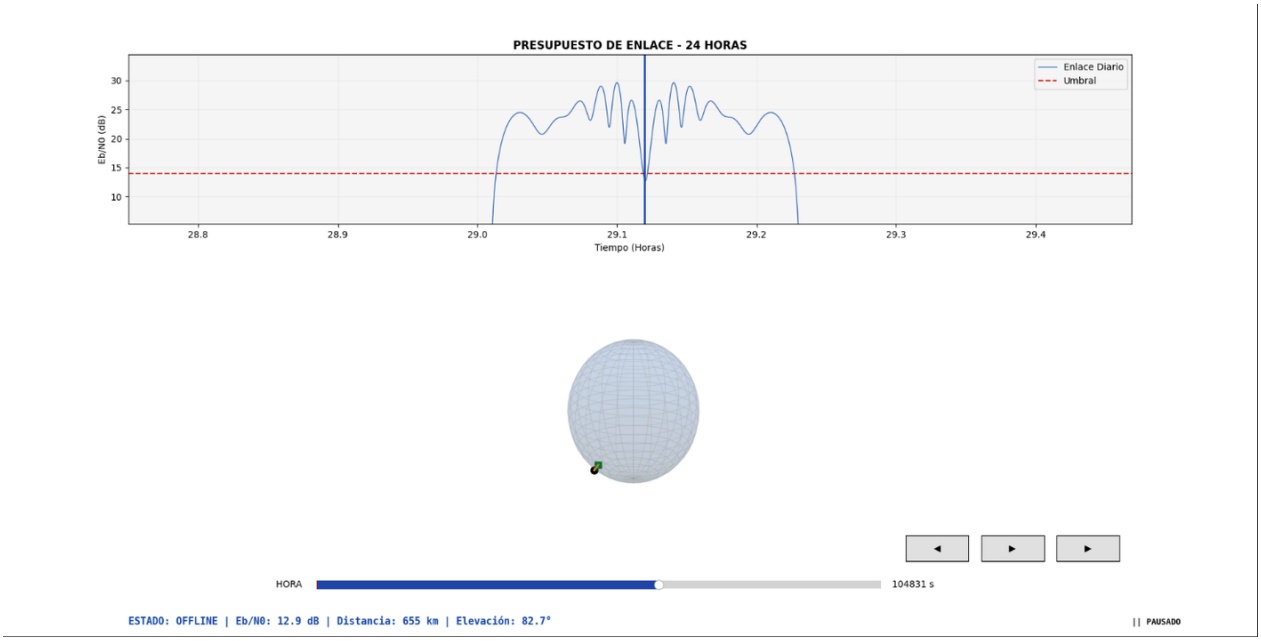


Tabla 3-2: Estimación de costos de orden de magnitud (ROM) para la entrega de un modelo de vuelo integrado a la plataforma satelital. Elaboración propia.

Ítem	**Descripción**	**Costo estimado (USD)**
Recursos humanos	Dos ingenieros durante 12 meses	48.000
Componentes y materiales	Electrónica, mecánica y materiales	50.000
AIT	Integración, pruebas funcionales y ambientales	15.000
Logística	Transporte, envíos, importaciones y soporte	20.000
Total		**133.000**

Nota. La estimación asume el uso de componentes y materiales comerciales disponibles en el mercado y la ejecución de las actividades de integración, ensamblado y pruebas en instalaciones nacionales.

3.2. Análisis, limitaciones e implicancias futuras

3.3. Cumplimiento del objetivo de la empresa

3.4. Impacto y relevancia de los resultados

3.5. Conclusiones

4. Referencias bibliográficas

Alén Space. (s.f.). *TOTEM: Software defined radio*. Recuperado el [FECHA DE CONSULTA], de https://alen.space/products/totem-sdr/

CLS. (2016). *Argos user's manual* (Versión 1.6.6). Collecte Localisation Satellites. https://www.argos-system.org/

Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SpA. (s.f.). *Nuestra empresa*. Recuperado el [FECHA DE CONSULTA], de https://www.dts.cl/our-company/

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2015). *IEEE Std 15288.2-2014: IEEE standard for technical reviews and audits on defense programs*. IEEE. https://standards.ieee.org/ieee/15288.2/5705/

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. (2014). *Boletín de revisión: Clasificación estatuto Pyme*. Gobierno de Chile. https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2014/04/Boletin-Revision-Clasificacion-Estatuto-Pyme.pdf

National Aeronautics and Space Administration. (2016). *NASA systems engineering handbook* (NASA/SP-2016-6105 Rev. 2). NASA. https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/

Roques, P. (2018). *Systems architecture modeling with the Arcadia method: A practical guide to Capella*. ISTE Press; Elsevier.

Subsecretaría de Telecomunicaciones. (s.f.). *Cuadro nacional de atribución de frecuencias*. Gobierno de Chile. Recuperado el [FECHA DE CONSULTA], de https://www.subtel.gob.cl/

5. Anexos

5.1. Reflexión personal

5.1.1. Aporte al desarrollo profesional

5.1.2. Formación otorgada por la Escuela de Ingeniería

5.2. Anexo A: requerimientos de usuario

Tabla 5-1: Requerimientos de usuario del proyecto BIFROST, con su prioridad, nivel de riesgo, tipo y mitigación definida. Elaboración propia a partir de la matriz de trazabilidad del proyecto.

ID	Requerimiento	Prior.	Riesgo	Tipo	Mitigación propuesta
UR-01	El sistema deberá proveer un servicio Store & Forward satelital, almacenando datos durante su orbita para ser descargados en una estación terrestre.	Alta	Alto	Funcional	Diseño de memoria no volátil con margen $\geq$50 %, simulación de carga orbital y pruebas de estrés en tierra
UR-02	El sistema deberá soportar un enlace downlink desde el satélite hacia estaciones terrenas en territorio chileno.	Alta	Medio	Funcional	
UR-03	El sistema deberá soportar un enlace uplink desde estaciones remotas de monitoreo meteorológico, sismológico y/o vulcanológico hacia el satélite para la recolección de datos.	Alta	Medio	Funcional	Validación temprana con transmisores representativos y pruebas HIL
UR-04	El sistema deberá ser compatible con el estándar internacional para recolección de datos ambientales por satélite utilizado por estaciones remotas autónomas de meteorología, sismología, vulcanología, etc.	Alta	Medio	Proceso	Revisión de estándar ARGOS y asesoría INVAP
UR-05	El sistema deberá asegurar la integridad de los datos durante su recepción, almacenamiento y transmisión.	Media	Bajo	Funcional	
UR-06	El sistema deberá ser compatible con plataforma CubeSat 12U en órbita terrestre baja (LEO) sol síncrona a una altitud nominal aproximada de 650 km con una inclinación de 96°.	Alta	Alto	No funcional	Análisis de interfaces mecánicas/eléctricas y revisión PDR con proveedor de plataforma

(continuación)

ID	Requerimiento	Prior.	Riesgo	Tipo	Mitigación propuesta
UR-07	El sistema deberá cubrir el territorio chileno continental, zonas extremas, territorio insular y territorio antártico.	Media	Bajo	Funcional	
UR-08	El sistema deberá permitir el uso de componentes COTS siempre que cumplan con: (a) funcionamiento en órbita probada, (b) tolerancia a la radiación verificada, o (c) mitigaciones de diseño que reduzcan el riesgo a un nivel aceptable para la misión.	Alta	Alto	No funcional	Selección COTS con validación espacial y mitigación por redundancia y watchdogs
UR-09	El sistema deberá ser de carácter experimental, con proyección a futuras aplicaciones comerciales.	Baja	Bajo	No funcional	
UR-10	El sistema deberá presentar una arquitectura modular, reutilizable y escalable.	Baja	Bajo	No funcional	
UR-11	El sistema debe garantizar una vida útil operativa mínima de 5 años en el entorno de radiación LEO definido.	Alta	Alto	No funcional	Pruebas de estrés, análisis térmico y pruebas de vida aceleradas
UR-12	El sistema debe ser validado mediante pruebas funcionales en tierra y demostración en órbita.	Baja	Bajo	Proceso	
UR-13	El sistema deberá ser compatible con el sistema de separación del lanzador seleccionado EXOpod 12U, cumpliendo con las restricciones geométricas, mecánicas y de seguridad.			No funcional	

5.3. Anexo B: requerimientos de sistema

Tabla 5-2: Requerimientos de sistema derivados de los requerimientos de usuario, con su prioridad, nivel de riesgo, tipo y mitigación definida. Elaboración propia a partir de la matriz de trazabilidad del proyecto.

ID	Requerimiento	Prior.	Riesgo	Tipo	Mitigación propuesta
SR-01	El sistema deberá permitir la recepción de paquetes de datos con una tamaño desde 32 a 256 bits, con una tasa de datos de 400 bps.	Alta	Alto	Funcional	Prototipo temprano del receptor y pruebas BER en laboratorio
SR-02	El sistema deberá operar como receptor en el rango de frecuencias 401 - 403 MHz utilizado por estaciones remotas, con una polarización circular derecha y un ancho de haz de 130° HPBW.	Alta	Alto	No funcional	Verificación de front-end RF y filtros certificados
SR-03	El sistema deberá ser compatible con la estructura de datos enviado por las estaciones remotas , incluyendo modulación, canalización y protocolos, además de las variaciones en frecuencia por efecto Doppler.	Alta	Alto	Funcional	Simulación Doppler y pruebas con generador de señales
SR-04	El sistema deberá almacenar al menos 1.000.000 mensajes de durante un tiempo máximo de 15 órbitas y sin pérdidas hasta establecer contacto con una estación terrestre para la descarga.	Media	Medio	Funcional	Margen de memoria $\geq$50 % y control de overflow
SR-05	El sistema deberá mantener la asociación temporal de los datos almacenados.	Baja	Bajo	Funcional	
SR-06	El sistema deberá permitir la descarga de al menos 10.000 mensajes almacenados hacia estaciones terrestres cuando exista conectividad disponible.	Media	Medio	Funcional	Ensayos de descarga en peor escenario

(continuación)

ID	Requerimiento	Prior.	Riesgo	Tipo	Mitigación propuesta
SR-07	El sistema deberá entregar los datos al subsistema de comunicaciones de la plataforma (Transponder Banda S) para el enlace downlink.	Media	Medio	Proceso	
SR-08	El sistema deberá comunicarse con el OBC del CubeSat 12U mediante el bus definido por la plataforma (CANBUS), gestionando una tasa de transferencia de datos compatible y reportando periódicamente su estado operativo.	Alta	Alto	No funcional	
SR-09	El sistema deberá operar bajo el control del OBC, escuchando activamente en las zonas definidas por la misión y transmitiendo únicamente cuando sea ordenado.	Media	Bajo	Funcional	
SR-10	El sistema deberá implementar mecanismos de integridad de datos en todas las etapas, con un error de bit menor a 0.01 % y control de acceso a la descarga de datos por estaciones terrestres.	Media	Medio	Interfaz	CRC, ACK/NACK y control de acceso
SR-13	El sistema deberá consumir un máximo de 10 W en operación nominal y ser alimentado por el sistema de potencia del satélite de forma continua.	Alta	Alto	No funcional	Pruebas de compatibilidad CAN con OBC real
SR-14	El sistema deberá tener dimensiones máximas 20 cm x 20 cm x 10 cm.	Alta	Alto	No funcional	Validación de lógica de estados y temporización
SR-15	El sistema deberá tener una masa máxima de 3.0 kg y mantener su Centro de Gravedad (CoG) a ± 2 mm del centro geométrico, el cual coincide con el eje logitudinal geométrico del satélite.	Alta	Alto	No funcional	Presupuesto de potencia con margen $\geq 25\,\%$

(continuación)

ID	Requerimiento	Prior.	Riesgo	Tipo	Mitigación propuesta
SR-16	El sistema deberá cumplir con requisitos de EMI/EMC compatibles con operación satelital, evitando interferencias internas y externas durante todo el proceso de lanzamiento, despliege y operación.	Alta	Alto	No funcional	Revisión de layout 3D y mockup mecánico
SR-17	El sistema deberá diseñarse de forma modular y permitir la actualización de firmware en vuelo (OTA).	Media	Bajo	No funcional	Simulaciones CAD para estimaciones de masas y revisión periodica de masa en el prototipo
SR-18	El sistema deberá certificarse mediante prueba térmo-vacio, mecánicas, EMI y eléctricas en las instalaciones de Centro Espacial Nacional y ser validado en órbita.	Media	Bajo	Proceso	Mediciones EMI/EMC y separación RF
SR-19	El sistema deberá ser respetar la envolvente interna permita, los volúmen prohibídos y las restricciones sobre protrusiones, mecanismos móviles y bordes activos, asegurando la integración con la plataforma.			No funcional	
SR-20	El sistema deberá soportar los ambientes mecánicos de lanzamiento (cargas cuasiestáticas, vibración y shock) definidos por el lanzador y deployer seleccionados.			No funcional	
SR-21	El sistema deberá implementar Watchdog Timers externos e independientes para reinicio ante eventos SEU/Latch-up.			Funcional	
SR-22	Protección electrónica contra Single Event Latch-up (SEL) mediante limitación de corriente activa.			No funcional	

(continuación)

ID	Requerimiento	Prior.	Riesgo	Tipo	Mitigación propuesta
SR-23	Los componentes y materiales no metálicos que uitlice el sistema deberán cumplir con un TML $< 1.0\,\%$ y un CVCM $<0.1\,\%$			No funcional	

5.4. Anexo C: matriz de trazabilidad de requerimientos

Tabla 5-3: Trazabilidad entre requerimientos de usuario y requerimientos de sistema. Elaboración propia.

Req. de usuario	Requerimientos de sistema asociados
UR-01	SR-04, SR-06
UR-02	SR-03, SR-07
UR-03	SR-02, SR-03
UR-04	SR-01, SR-02, SR-03
UR-05	SR-04, SR-05, SR-08, SR-10
UR-06	SR-13, SR-14, SR-15, SR-16, SR-19, SR-20
UR-07	SR-09, SR-10
UR-08	SR-16, SR-17, SR-18, SR-21, SR-23
UR-09	SR-17
UR-10	SR-17
UR-11	SR-17, SR-18, SR-21, SR-23
UR-12	SR-18
UR-13	SR-19, SR-22

5.5. Anexo D: matriz preliminar de ensayos de verificación

Tabla 5-4: Ensayos de verificación especificados para las fases de diseño detallado y calificación del sistema. Elaboración propia.

ID	Nombre del ensayo	Descripción
FUN-01	Caracterización de Potencia	Medición de consumo de corriente en todos los modos (Sleep, RX, Processing, TX Interface). Verificación de picos de arranque (Inrush Current).
FUN-02	Sensibilidad y Selectividad RF	Verificación del umbral de recepción (-115 dBm estimado) y ancho de banda en 401-403 MHz usando generador de señales.
FUN-03	Simulación de Efecto Doppler	Inyección de señales con desplazamiento de frecuencia variable ($\pm$10 kHz) para validar el algoritmo de corrección del receptor.
FUN-04	Integridad de Datos (BER)	Transmisión de 1 millón de paquetes y verificación de tasa de error de bit (BER) y corrección CRC tras almacenamiento.
FUN-05	Interfaz CAN Bus & CSP	Validación de intercambio de comandos y telemetría con emulador de OBC (o OBC real). Verificación de manejo de errores de bus.
FUN-06	Prueba de Watchdog y Failsafe	Inyección de fallos de software y hardware (reset forzado) para medir tiempo de recuperación y estado seguro.
FUN-07	Actualización de Firmware OTA	Simulación de carga de nueva imagen de software a través del bus de datos y verificación de checksum e instalación.
THR-01	Ciclado Térmico (Presión Ambiente)	Ciclos de temperatura entre -30°C y +70°C en cámara climática para detectar fallas de soldadura o componentes infantiles (Stress screening).
THR-02	Vacío Térmico (TVAC) - Bake-out	Exposición a alto vacío ($<10^{-5}$ Torr) y temperatura elevada (+60°C) para desgasificación (Outgassing) y limpieza.
THR-03	Balance Térmico en Vacío	Validación del modelo térmico: verificación de temperaturas de operación en vacío (solo conducción) en casos fríos y calientes.
MEC-01	Propiedades de Masa	Medición precisa de masa total ($<$ 3kg) y determinación del Centro de Gravedad (CoG) y Momentos de Inercia (MoI).
MEC-02	Vibración Aleatoria (Random Vib)	Ensayo en shaker electrodinámico según perfiles de lanzamiento (ej. NASA GEVS o perfil Falcon 9). Verificación de integridad estructural.

(continuación)

ID	Nombre del ensayo	Descripción
MEC-03	Vibración Sinusoidal (Sine Sweep)	Barrido de frecuencias para identificar resonancias naturales (Eigenfrequencies) y asegurar que $>$ 100 Hz (típico CubeSat).
MEC-04	Ensayo de Choque (Shock)	Simulación de cargas de choque por separación (si aplica por requerimiento de lanzador) o despliegue de antenas.
MEC-05	Despliegue de Antenas	Verificación funcional del mecanismo de despliegue de antenas UHF (Burn-wire / Resorte) en condiciones de gravedad compensada.
EMC-01	Emisiones Conducidas (CE)	Medición de ruido inyectado por la carga útil hacia las líneas de potencia del bus (Power Bus Noise).
EMC-02	Susceptibilidad Radiada (RS)	Verificación de operación nominal ante campos externos (ej. Radares de lanzamiento o transmisor Banda S propio).
EMC-03	Emisiones Radiadas (RE)	Medición de ruido RF generado por la electrónica digital (relojes, CPU) para asegurar "silencio" en banda GPS y Banda S receptor.
EMC-04	Auto-Compatibilidad	Verificación de que la transmisión UHF propia no resetea la CPU ni afecta sensores cercanos.